Nama : Farhan Kurniawan

NIM : 2311104073

Kelas : SE-07-02

1. Link Github: https://github.com/farkurr/KPL_FARHANKURNIAWAN_2311104073_SE-07-02.git

2. Membuat kelas DoorMachine.cs

```
using System;

3 references
class DoorMachine
{
    6 references
    private enum State { Terkunci, Terbuka }
    private State state;

    1 reference
    public DoorMachine()
    {
        state = State.Terkunci;
        Console.WriteLine("Pintu terkunci");
    }
```

```
    public void Unlock()
    {
        if (state == State.Terkunci)
        {
            state = State.Terbuka;
            Console.WriteLine("Pintu tidak terkunci");
        }
    }
```

```
    1 reference
    public void Lock()
    {
        if (state == State.Terbuka)
        {
            state = State.Terkunci;
            Console.WriteLine("Pintu terkunci");
        }
    }
}
```

implementasi sederhana dari *state machine* dalam bahasa C# yang mensimulasikan mekanisme penguncian pintu menggunakan kelas DoorMachine. Kelas ini memiliki *enum* State dengan dua kemungkinan status, yaitu Terkunci dan Terbuka, serta atribut state untuk menyimpan status pintu saat ini. Saat objek DoorMachine dibuat, pintu secara default berada dalam keadaan terkunci, yang ditampilkan melalui Console.WriteLine("Pintu terkunci"). Kelas ini menyediakan dua metode, yaitu Unlock() untuk membuka kunci pintu jika dalam keadaan

terkunci dan Lock() untuk mengunci kembali jika dalam keadaan terbuka, dengan setiap perubahan status ditampilkan melalui *output* konsol.

3. Membuat kelas KodePos.cs

```
using System;
using System.Collections.Generic;

2 references
class KodePos
{
    private static Dictionary<string, string> kodePosTable = new Dictionary<string, string>
    {
        {"Batununggal", "40266"},
        {"Kujangsari", "40287"},
        {"Mengger", "40267"},
        {"Wates", "40256"},
        {"Cijaura", "40287"},
        {"Jatisari", "40286"},
        {"Margasari", "40286"},
        {"Sekejati", "40286"},
        {"Kebonwaru", "40272"},
        {"Maleer", "40274"},
```

Kode di atas merupakan implementasi dari sistem pencarian kode pos berdasarkan nama kelurahan menggunakan bahasa C#. Kelas KodePos memiliki sebuah *dictionary* statis bernama kodePosTable, yang berfungsi sebagai tabel pencocokan antara nama kelurahan dan kode posnya. Dictionary ini menyimpan pasangan *key-value*, di mana *key* adalah nama kelurahan dan *value* adalah kode pos yang sesuai. Metode statis GetKodePos(string kelurahan) digunakan untuk mengambil kode pos berdasarkan nama kelurahan yang diberikan sebagai parameter. Jika nama kelurahan terdapat dalam dictionary, metode ini mengembalikan kode pos yang sesuai; jika tidak, akan mengembalikan string "Kode pos tidak ditemukan".

4. Membuat kelas Program.cs sebagai main program

```
        {"Maleer", "40274"},
        {"Samoja", "40273"}
    };

    2 references
    public static string GetKodePos(string kelurahan)
    {
        return kodePosTable.ContainsKey(kelurahan) ? kodePosTable[kelurahan] : "Kode pos tidak ditemukan";
    }
}
```

Kode di atas merupakan program utama dalam bahasa C# yang mendemonstrasikan dua konsep pemrograman, yaitu *Table-Driven* dan *State-Based Construction*. Bagian *Table-Driven* menggunakan kelas KodePos untuk mencari dan menampilkan kode pos berdasarkan nama kelurahan melalui pemanggilan metode GetKodePos(), yang mengambil data dari dictionary. Sementara itu, bagian *State-Based Construction* menggunakan kelas DoorMachine untuk mengelola status pintu dengan pendekatan *state machine*, di mana saat objek DoorMachine dibuat, pintu awalnya terkunci, lalu metode Unlock() digunakan untuk membukanya dan Lock() untuk menguncinya kembali. Program ini menunjukkan bagaimana dua pendekatan tersebut dapat digunakan bersama dalam satu implementasi untuk menangani pencarian data serta perubahan status objek secara dinamis.

5. Hasil Output:

```
Program berhasil dijalankan!
Kode Pos Batununggal: 40266
Kode Pos Maleer: 40274
Pintu terkunci
Pintu tidak terkunci
Pintu terkunci

D:\KPL_FarhanKurniawan_2311104073_SE-07-02\KPL_FarhanKurniawan_2311104073\04_Automata_dan_Table-Driven_Construction\TP4\
TP4\bin\Debug\net8.0\TP4.exe (process 20756) exited with code 0 (0x0).
To automatically close the console when debugging stops, enable Tools->Options->Debugging->Automatically close the conso
le when debugging stops.
Press any key to close this window . . .
```